

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Створення клієнтського застосунку Blazor WebAssembly для захищеного Web API (JWT).

Мета: набути навичок розробки клієнта Blazor WebAssembly для взаємодії з ASP.NET Core Web API із JWT-аутентифікацією та реалізацією CRUD-операцій.

Хід роботи:

Завдання 1: Налаштувати Web API з JWT-аутентифікацією, ролями та CORS для доступу з Blazor-клієнта.

Лістинг Program.cs (WebAPI) після виконання лабораторної роботи:

```
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using WebAPI.Data;
using WebAPI.Models;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllers();
builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
builder.Services.AddCors();

builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
options.UseMySQL(builder.Configuration.GetConnectionString("Default")));

builder.Services.AddIdentity<IdentityUser, IdentityRole>(options =>
{
    options.Password.RequiredLength = 6;
    options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
    options.Password.RequireDigit = false;
    options.Password.RequireUppercase = false;
    options.Password.RequireLowercase = false;
})
.AddEntityFrameworkStores<AppDbContext>()
.AddDefaultTokenProviders();

builder.Services.AddAuthentication(options =>
{
    options.DefaultAuthenticateScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
    options.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
    options.DefaultScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
})
.AddJwtBearer(options =>
{
    options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
    {
        ValidateIssuer = true,
        ValidateAudience = false,
        ValidateLifetime = true,
        ValidateIssuerSigningKey = true,
        ValidIssuer = builder.Configuration["Jwt:Issuer"],
        IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(builder.Configuration["Jwt:Key"]!))
    };
});

builder.Services.AddAuthorization(options =>
{
    options.AddPolicy("AdminPolicy", policy => policy.RequireRole("Admin"));
    options.AddPolicy("UserPolicy", policy => policy.RequireRole("User"));
});
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1[2]			
Розроб.	Риженко Я.В.							
Перевір.	Бейрак Д.Я.							
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.								
					Лім.	Арк.	Аркушів	
						1	3	

```

builder.Logging.ClearProviders();
builder.Logging.AddConsole();

var app = builder.Build();

using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var roleManager = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<RoleManager<IdentityRole>>();
    string[] roles = { "User", "Admin" };

    foreach (var role in roles)
    {
        if (!await roleManager.RoleExistsAsync(role))
        {
            await roleManager.CreateAsync(new IdentityRole(role));
        }
    }
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseCors(policy =>
    policy.AllowAnyOrigin()
        .AllowAnyMethod()
        .AllowAnyHeader());

app.UseAuthentication();

app.UseAuthorization();

app.MapControllers();

app.Run();

```

Листинг StudentsController.cs (WebAPI):

```

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebAPI.Models;

namespace WebAPI.Controllers
{
    [Authorize]
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]")]
    public class StudentsController : ControllerBase
    {
        private static readonly List<Student> Students =
        [
            new Student { Id = 1, Name = "Alice", Age = 21, Major = "Computer Science" },
            new Student { Id = 2, Name = "Bob", Age = 22, Major = "Information Technology" }
        ];

        [HttpGet]
        public ActionResult<List<Student>> Get() => Students;

        [HttpPost]
        public IActionResult Create([FromBody] Student student)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return ValidationProblem(ModelState);
            }

            student.Id = Students.Count == 0 ? 1 : Students.Max(s => s.Id) + 1;
            Students.Add(student);
            return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = student.Id }, student);
        }

        [HttpPut("{id:int}")]
        public IActionResult Update(int id, [FromBody] Student student)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return ValidationProblem(ModelState);
            }

            var existing = Students.FirstOrDefault(s => s.Id == id);
            if (existing is null)
            {
                return NotFound();
            }
        }
    }
}

```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

        existing.Name = student.Name;
        existing.Age = student.Age;
        existing.Major = student.Major;
        return NoContent();
    }

    [HttpDelete("{id:int}")]
    public IActionResult Delete(int id)
    {
        var student = Students.FirstOrDefault(s => s.Id == id);
        if (student is null)
        {
            return NotFound();
        }

        Students.Remove(student);
        return NoContent();
    }
}

```

Завдання 2: Реалізувати клієнтський застосунок Blazor WebAssembly із формами реєстрації, логіну, виходу та сторінкою керування студентами.

Лістинг Program.cs (SurveyClient) після виконання лабораторної роботи:

```

using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization;
using SurveyClient.Services;
var builder = WebAssemblyHostBuilder.CreateDefault(args);
builder.Services.AddAuthorizationCore();
builder.Services.AddScoped<JwtAuthenticationStateProvider>();
builder.Services.AddScoped<AuthenticationStateProvider>(sp =>
    sp.GetRequiredService<JwtAuthenticationStateProvider>());
builder.Services.AddScoped(sp => new HttpClient { BaseAddress = new Uri("https://localhost:7253/") });
builder.Services.AddScoped<AuthService>();
builder.Services.AddScoped<StudentService>();

```

Лістинг Login.razor:

```

@page "/login"
@inject SurveyClient.Services.AuthService AuthService
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Login</PageTitle>

<h1>Login</h1>

<EditForm Model="model" OnValidSubmit="HandleLogin">
    <DataAnnotationsValidator />
    <ValidationSummary />

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Username</label>
        <InputText class="form-control" @bind-Value="model.Username" />
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password</label>
        <InputText class="form-control" type="password" @bind-Value="model.Password" />
    </div>

    @if (!string.IsNullOrEmpty(errorMessage))
    {
        <div class="alert alert-danger">@errorMessage</div>
    }

    <button class="btn btn-primary" type="submit">Login</button>
</EditForm>

@code {
    private readonly LoginRequest model = new();
    private string? errorMessage;

    private async Task HandleLogin()
    {
        var result = await AuthService.LoginAsync(model);
        if (!result.Succeeded)
        {
            errorMessage = result.Error;
            return;
        }

        Navigation.NavigateTo("/students");
    }
}

```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Листинг Register.razor:

```
@page "/register"
@inject SurveyClient.Services.AuthService AuthService
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Register</PageTitle>

<h1>Register</h1>

<EditForm Model="model" OnValidSubmit="HandleRegister">
    <DataAnnotationsValidator />
    <ValidationSummary />

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Username</label>
        <InputText class="form-control" @bind-Value="model.Username" />
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Email</label>
        <InputText class="form-control" @bind-Value="model.Email" />
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password</label>
        <InputText class="form-control" type="password" @bind-Value="model.Password" />
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Confirm password</label>
        <InputText class="form-control" type="password" @bind-Value="model.ConfirmPassword" />
    </div>

    @if (!string.IsNullOrEmpty(statusMessage))
    {
        <div class="alert @(isError ? "alert-danger" : "alert-success")">@statusMessage</div>
    }

    <button class="btn btn-primary" type="submit">Register</button>
</EditForm>

@code {
    private readonly RegisterRequest model = new();
    private string? statusMessage;
    private bool isError;

    private async Task HandleRegister()
    {
        var result = await AuthService.RegisterAsync(model);
        isError = !result.Succeeded;
        statusMessage = result.Succeeded
            ? "Registration successful. You can now log in."
            : result.Error;

        if (result.Succeeded)
        {
            Navigation.NavigateTo("/login");
        }
    }
}
```

Листинг Students.razor:

```
@page "/students"
@attribute [Authorize]
@inject SurveyClient.Services.StudentService StudentService

<PageTitle>Students</PageTitle>

<h1>Students</h1>

@if (!string.IsNullOrEmpty(statusMessage))
{
    <div class="alert @(isError ? "alert-danger" : "alert-success")">@statusMessage</div>
}

<div class="row">
    <div class="col-md-7">
        @if (students is null)
        {
            <p><em>Loading...</em></p>
        }
        else if (students.Count == 0)
        {
            <p>No students yet.</p>
        }
    </div>
</div>
```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

else
{
    <table class="table table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>Name</th>
                <th>Age</th>
                <th>Major</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach (var student in students)
            {
                <tr>
                    <td>@student.Name</td>
                    <td>@student.Age</td>
                    <td>@student.Major</td>
                    <td>
                        <button class="btn btn-sm btn-warning me-2" @onclick="()" => StartEdit(student)>Edit</button>
                        <button class="btn btn-sm btn-danger" @onclick="()" => DeleteStudent(student.Id)>Delete</button>
                    </td>
                </tr>
            }
        </tbody>
    </table>
}
</div>

<div class="col-md-5">
    <h4>@(isEditMode ? "Edit student" : "Add student")</h4>
    <EditForm Model="formModel" OnValidSubmit="SaveStudent">
        <DataAnnotationsValidator />
        <ValidationSummary />

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Name</label>
            <InputText class="form-control" @bind-Value="formModel.Name" />
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Age</label>
            <InputNumber class="form-control" @bind-Value="formModel.Age" />
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Major</label>
            <InputText class="form-control" @bind-Value="formModel.Major" />
        </div>

        <button class="btn btn-primary me-2" type="submit">@(isEditMode ? "Update" : "Add")</button>
        @if (isEditMode)
        {
            <button class="btn btn-secondary" type="button" @onclick="CancelEdit">Cancel</button>
        }
    </EditForm>
</div>
</div>

@code {
    private List<Student>? students;
    private Student formModel = new();
    private bool isEditMode;
    private string? statusMessage;
    private bool isError;

    protected override async Task OnInitializedAsync() => await LoadStudents();

    private async Task LoadStudents()
    {
        try
        {
            students = await StudentService.GetAllAsync();
            isError = false;
            statusMessage = null;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            students = [];
            isError = true;
            statusMessage = $"Failed to load students: {ex.Message}";
        }
    }

    private async Task SaveStudent()

```

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

{
    HttpResponseMessage response = isEditMode
        ? await StudentService.UpdateAsync(formModel)
        : await StudentService.CreateAsync(formModel);

    if (!response.IsSuccessStatusCode)
    {
        isError = true;
        statusMessage = $"Operation failed ({(int)response.StatusCode}).";
        return;
    }

    isError = false;
    statusMessage = isEditMode ? "Student updated." : "Student added.";
    formModel = new Student();
    isEditMode = false;
    await LoadStudents();
}

private void StartEdit(Student student)
{
    formModel = new Student
    {
        Id = student.Id,
        Name = student.Name,
        Age = student.Age,
        Major = student.Major
    };

    isEditMode = true;
    statusMessage = null;
}

private void CancelEdit()
{
    isEditMode = false;
    formModel = new Student();
    statusMessage = null;
}

private async Task DeleteStudent(int id)
{
    var response = await StudentService.DeleteAsync(id);
    if (!response.IsSuccessStatusCode)
    {
        isError = true;
        statusMessage = $"Delete failed ({(int)response.StatusCode}).";
        return;
    }

    isError = false;
    statusMessage = "Student deleted.";
    await LoadStudents();
}
}

```

Результат виконання:

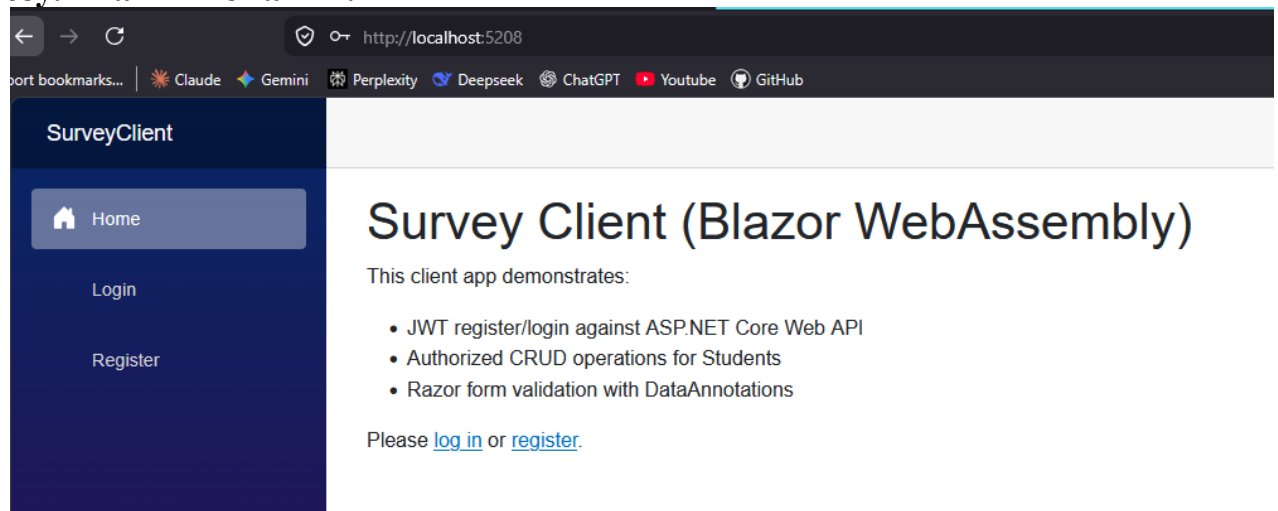


Рис. 1. Головна сторінка Blazor-клієнта.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

SurveyClient

Home

Login

Register

Register

Username

DDXwild

Email

yan.rizhenko@gmail.com

Password

Confirm password

Register

Рис. 2. Форма реєстрації користувача.

SurveyClient

Home

Login

Register

Login

Username

DDXwild

Password

Login

Рис. 3. Форма входу користувача.

SurveyClient

Home

Students

Logout

Students

Name	Age	Major		
Alice	21	Computer Science	Edit	Delete
Bob	22	Information Technology	Edit	Delete

Add student

Name

Age

0

Major

Add

Рис. 4. Успішний вхід та перехід на сторінку Students.

Students

Name	Age	Major		
Alice	21	Computer Science	Edit	Delete
Bob	22	Information Technology	Edit	Delete
Adolf	26	Art	Edit	Delete

Add student

Name

Age

Major

Add

Рис. 5. Додавання нового студента.

SurveyClient

Home

Students

Logout

About

Students

Name	Age	Major		
Alice	21	Computer Science	Edit	Delete
Bob	22	Information Technology	Edit	Delete
Adolf	26	Art	Edit	Delete

Edit student

Name

Age

Major

Update Cancel

Рис. 6. Редагування студента.

SurveyClient

Home

Students

Logout

About

Students

Name	Age	Major		
Alice	21	Computer Science	Edit	Delete
Bob	22	Information Technology	Edit	Delete

Add student

Name

Age

Major

Add

Рис. 7. Видалення студента.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/JanRizhenko/ASP.NET-course>

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було реалізовано інтеграцію Blazor WebAssembly-клієнта із захищеним ASP.NET Core Web API. Налаштовано JWT-аутентифікацію, авторизацію та виконання CRUD-операцій над сутністю Student. Отримані результати підтверджують коректну взаємодію клієнтської та серверної частин застосунку.

		Рижченко Я.В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.25.000 – Лр6	Арк.
		Бейрак Д.Я.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		